

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES III

Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados

Apellido y Nombre: Muñiz Cortés, Carlos Santiago

Documento: 44.852.020

Profesor: Gaston Matias Weingand

Campus: Colegio Leonardo Da Vinci

Fecha: 26 de marzo de 2026

Resumen: (187 PALABRAS)

El proyecto consiste en el desarrollo de la "Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados", un sistema de información diseñado para optimizar la gestión de consultorios y centros hematológicos. El negocio a informatizar abarca el seguimiento, triaje y control de pacientes bajo tratamiento con fármacos antivitaminas K (ACO). Actualmente, un alto porcentaje de consultas presenciales corresponde a pacientes con niveles de RIN (Razón Internacional Normalizada) estables, lo que satura la agenda médica y genera traslados físicos innecesarios. El sistema permitirá a los pacientes reportar sus valores de RIN de forma remota. El núcleo del software procesa estos datos para asistir directamente en la toma de decisiones clínicas y organizacionales: generará un panel de alertas priorizando casos críticos que requieran contacto de urgencia, y sugerirá la reasignación dinámica de turnos presenciales liberados por pacientes estables. El plan de trabajo contempla el relevamiento de reglas de negocio con especialistas en hematología, el diseño de la arquitectura, y el desarrollo de los módulos de gestión, alertas y reportes, culminando en un prototipo funcional que mejore la calidad de vida del paciente y la rentabilidad del centro de salud.

Motivación:

El desarrollo de este sistema surge de la necesidad crítica de optimizar la atención en consultorios hematológicos, donde entre el 70% y el 80% de las consultas corresponden a pacientes anticoagulados (ACO). En la práctica diaria, una gran proporción de estos pacientes presenta valores de RIN estables, haciendo innecesaria la consulta médica presencial. La motivación principal es doble: por un lado, descongestionar el sistema de salud y la agenda de los profesionales; por otro lado, mejorar significativamente la calidad de vida de los

pacientes —especialmente adultos mayores— al evitarles los costos, la fatiga y las dificultades de traslados físicos frecuentes a los centros de salud. Para materializar esta motivación, el proyecto se estructura en base a un objetivo general enfocado en la gestión clínica, del cual se desprenden objetivos específicos vinculados al monitoreo y la emisión de alertas.

Objetivo General:

Optimizar la gestión de las consultas hematológicas y el seguimiento de pacientes anticoagulados mediante un sistema de información que reciba y analice los valores de RIN reportados de forma remota. El sistema se justifica en la necesidad de resolver la saturación de las agendas médicas, permitiendo que el personal asigne prioridad de atención con base en la criticidad calculada por el sistema. De esta forma, el sistema proveerá a la clínica información procesada en tiempo real sobre el estado de riesgo de sus pacientes, asistiendo en la toma de decisiones para la reasignación inteligente de turnos y garantizando una respuesta médica temprana ante valores fuera de rango.

Objetivos Específicos:

- Registrar y almacenar de forma remota los valores de RIN reportados por los pacientes, manteniendo una serie histórica de mediciones para cada individuo.
- Clasificar cada reporte en niveles de criticidad (alta, media, baja) a partir de la comparación con el rango terapéutico objetivo definido en la historia clínica del paciente.
- Generar un panel de monitoreo y alertas que presente a los pacientes ordenados por nivel de criticidad, destacando visualmente aquellos que requieren contacto urgente, y notificando también la ausencia de reporte dentro del plazo esperado.
- Proveer información procesada para asistir en la reasignación dinámica de la agenda médica, identificando turnos presenciales de pacientes estables que pueden ser liberados y sugeridos para pacientes críticos, requiriendo siempre confirmación del personal autorizado antes de cualquier modificación.
- Generar reportes estadísticos mensuales de eficacia del tratamiento anticoagulante oral (porcentaje de pacientes que se mantienen

dentro de su rango terapéutico), facilitando la evaluación global de la calidad de atención por parte de la dirección médica.

Descripción funcional y alcance:

El alcance del proyecto abarca la recepción remota de los valores de RIN de pacientes anticoagulados y el procesamiento estratégico de esta información para optimizar la gestión de turnos y la atención en el consultorio hematológico.

El sistema hace lo siguiente:

- Permite la carga y registro del valor de RIN por parte del paciente o un familiar autorizado, previa identificación segura mediante credenciales personales.
- Almacena el historial de mediciones de RIN de cada paciente, asociándose a su historia clínica.
- Analiza el valor ingresado comparándolo con el rango terapéutico objetivo individual del paciente, determinado por su diagnóstico y registrado en su historia clínica.
- Provee un panel de control para el personal administrativo y médico, que muestra un ranking de pacientes priorizados por nivel de criticidad (alta, media, baja) y resalta mediante alertas visuales aquellos que requieren contacto crítico.
- Asiste en la administración de la agenda médica, consultando los turnos existentes y sugiriendo al personal autorizado la posible reasignación de turnos presenciales de pacientes estables hacia pacientes con criticidad alta.
- Genera notificaciones para el centro de salud cuando un paciente no reporta su RIN dentro del plazo estipulado, para prevenir abandonos del seguimiento.

El sistema NO hace lo siguiente:

- No emite diagnósticos médicos ni reemplaza el criterio clínico del profesional de la salud.
- No modifica dosis de medicación (fármacos antivitaminas K) ni emite recetas electrónicas de forma automática.
- No administra la facturación, el pago de honorarios, ni la contabilidad general

del centro médico.

Consideraciones de seguridad y privacidad

Dado que el sistema maneja datos sensibles de salud, se implementarán las siguientes medidas:

- **Autenticación obligatoria** para todos los usuarios, con perfiles de acceso diferenciados:
- **Paciente:** reporta su RIN y consulta su propio historial.
- **Familiar autorizado:** puede reportar en nombre del paciente bajo consentimiento registrado.
- **Administrativo:** gestiona turnos, visualiza panel de alertas sin acceso al detalle completo de la historia clínica.
- **Médico:** acceso completo a la historia clínica, panel de criticidad y reportes.
- **Administrador del sistema:** gestión de usuarios y parámetros.
- **Transmisión segura** de datos mediante protocolo HTTPS y almacenamiento con cifrado en reposo.
- **Registro de accesos (logs):** se mantendrá una auditoría de quién accede a qué información, como complemento de la seguridad.
- **Copias de seguridad periódicas** para asegurar la disponibilidad e integridad de los datos clínicos.
- **Cumplimiento normativo** conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en lo

relativo a Historia Clínica y confidencialidad.

Procesos de negocio involucrados:

El proyecto intervendrá y optimizará los siguientes procesos fundamentales dentro del centro de salud:

- **Triaje y Evaluación de Riesgo Hematológico:** Es el proceso mediante el cual la organización recibe los valores de RIN de sus pacientes, los evalúa frente a los rangos terapéuticos esperados para cada patología, y categoriza el nivel de urgencia de cada individuo para determinar si requieren atención médica inmediata.
- **Gestión y Optimización de Agenda Médica:** Consiste en la administración integral de los turnos de los profesionales. Involucra la identificación de espacios presenciales que pueden ser liberados por pacientes en estado estable, y la reasignación estratégica de estos horarios hacia pacientes críticos, maximizando la eficiencia del tiempo médico y la rentabilidad del consultorio.
- **Seguimiento Clínico y Atención Preventiva:** Representa el protocolo de contacto y monitoreo activo que realiza el personal de salud. Genera valor al asegurar una respuesta temprana, gestionando la comunicación proactiva y urgente con aquellos pacientes que presentan alteraciones de coagulación para prevenir complicaciones severas.

Datos maestros y reglas de decisión clínica

El sistema mantendrá un módulo de Historia Clínica Hematológica resumida para cada paciente, que será cargada y actualizada por el profesional médico. Esta historia incluirá:

Diagnóstico o indicación de anticoagulación (fibrilación auricular, prótesis valvular mecánica, tromboembolismo venoso, etc.).

Rango terapéutico objetivo de RIN personalizado (por ejemplo, 2.0 -- 3.0 o 2.5 -- 3.5 según patología).

Medicación actual (tipo de fármaco anti vitamina K y dosis prescrita).

Fechas programadas de control y periodicidad esperada de reporte.

Registro de eventos adversos e incidentes relevantes.

Esta información es la base para que el sistema evalúe de manera personalizada cada valor de RIN reportado.

Reglas de decisión clínica preliminares (a refinar con el especialista):

Criticidad: Se determina comparando el valor reportado con el rango objetivo individual del paciente.

- **Alta:** valor fuera del rango en ± 0.5 o más, o tendencia peligrosa (dos reportes consecutivos en el límite).
- **Media:** valor fuera del rango por menos de ± 0.5 , o primer reporte fuera de rango en paciente previamente estable.
- **Baja:** valor dentro del rango objetivo.

Estabilidad: Un paciente se considera estable cuando presenta al menos tres reportes consecutivos dentro de su rango objetivo, sin cambios de dosis ni eventos adversos notificados en el período.

Sugerencia de reasignación de turnos: El sistema identificará pacientes estables que posean un turno presencial asignado en los próximos días y sugerirá al personal administrativo su posible liberación para reasignarlo a pacientes con criticidad alta que carezcan de turno próximo. La decisión final y la ejecución del cambio quedan a cargo del personal autorizado.

Información:

Si bien el sistema contará con los procesos básicos de gestión de datos (ABM de pacientes, profesionales y turnos), su verdadero valor reside en el procesamiento de estos datos para generar información estratégica que asista a la toma de decisiones, mejorando los procesos de negocio involucrados:

- Para el Triage y Evaluación de Riesgo: El sistema generará un Tablero de Control de Riesgo (Dashboard Clínico). En lugar de listar consultas, procesa

los valores de RIN ingresados y mostrará un ranking de criticidad en tiempo real, informando visualmente qué pacientes se encuentran fuera del rango terapéutico y requieren intervención inmediata.

- Para la Gestión y Optimización de Agenda: Producirá Alertas de Reasignación Inteligente. Al cruzar la información de pacientes estables con la agenda presencial, el sistema generará sugerencias concretas sobre qué turnos físicos pueden ser liberados y reasignados para atender a los pacientes en estado crítico, optimizando la capacidad del consultorio.
 - Para el Seguimiento Clínico Preventivo: Emitirá Reportes Estadísticos de Eficacia de Tratamiento. Información consolidada y mensual sobre el porcentaje de la población de pacientes que logra mantenerse en los rangos adecuados de anticoagulación (ACO), permitiendo a la dirección médica evaluar la calidad general de la atención y el éxito de las guías de tratamiento.
-